



**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

DISCIPLINA: WEB II

PROFESSOR: WEMERSON THAYANE VITAL PORTO

**ALUNO(A): ESTER DA CRUZ ARAGÃO, GEOVANI NATANAEL SILVA MARQUES,
HAYKA MARIA MEDEIROS DE SANTANA, YASMIN RODRIGUES DA SILVA**

TURMA: 3ª INFORMÁTICA

**SISTEMA DE AGENDAMENTO E MONITORAMENTO DE LABORATÓRIOS
ACADÊMICOS**

CAMPINA GRANDE - PB

2026

DOCUMENTO DE REQUISITOS

1. Identificação do Projeto

Nome do Sistema

Sistema de Agendamento e Monitoramento de Laboratórios Acadêmicos

Versão do Documento

1.0

Responsáveis pela Elaboração

- Ester da Cruz Aragão
- Hayka Maria Medeiros de Santana
- Geovani Natanael Silva Marques
- Yasmin Rodrigues da Silva

Stakeholders Envolvidos

- Professores
 - Administradores
 - Coordenação acadêmica
 - Instituição de ensino
-

2. Contexto e Objetivo

Descrição Geral

Muitos professores possuem dificuldades para encontrar laboratórios disponíveis para suas aulas, principalmente em períodos de alta demanda. Em diversos casos, há conflitos de horários, falta de estrutura adequada para acomodar as turmas e problemas relacionados aos equipamentos disponíveis nos laboratórios.

Além disso, a instituição enfrenta dificuldades no controle das reservas, na organização dos espaços e no acompanhamento de problemas estruturais relatados pelos usuários.

Objetivo do Sistema

O sistema tem como objetivo facilitar o gerenciamento e o agendamento dos laboratórios acadêmicos, permitindo melhor organização das reservas, controle dos recursos disponíveis, monitoramento da infraestrutura e melhoria da utilização dos ambientes acadêmicos.

3. Escopo do Sistema

Funcionalidades Incluídas

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Reserva de laboratórios.
- Consulta de disponibilidade.
- Gerenciamento de laboratórios.
- Controle de reservas.
- Relato de problemas nos laboratórios.
- Visualização de relatórios.
- Controle administrativo do sistema.

Funcionalidades Excluídas

- Sistema financeiro.
 - Integração com aplicativos externos.
 - Aplicativo mobile.
 - Integração com e-mail institucional.
 - Controle de frequência acadêmica.
-

4. Usuários e Perfis

Professor

Permissões

- Realizar login.
 - Visualizar perfil.
 - Atualizar dados pessoais.
 - Consultar disponibilidade de laboratórios.
 - Realizar reservas.
 - Editar reservas próprias.
 - Cancelar reservas próprias.
 - Relatar problemas nos laboratórios.
-

Administrador

Permissões

- Gerenciar usuários.
- Cadastrar laboratórios.

- Atualizar laboratórios.
 - Remover laboratórios.
 - Gerenciar reservas.
 - Visualizar relatórios.
 - Gerenciar reclamações.
 - Aprovar ou rejeitar reservas, quando necessário.
-

5. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir cadastro de usuários.	Alta
RF02	O sistema deve permitir login de usuários.	Alta
RF03	O sistema deve permitir visualização do perfil do usuário.	Média
RF04	O sistema deve permitir atualização dos dados do perfil.	Média
RF05	O sistema deve permitir visualizar laboratórios disponíveis.	Alta
RF06	O sistema deve permitir realizar reservas de laboratórios respeitando disponibilidade, capacidade e antecedência mínima de 3 dias.	Alta
RF07	O sistema deve permitir editar reservas antes da data agendada.	Média
RF08	O sistema deve permitir cancelar reservas.	Média
RF09	O sistema deve permitir consultar reservas realizadas.	Alta
RF10	O sistema deve permitir cadastrar laboratórios.	Alta
RF11	O sistema deve permitir atualizar informações dos	Média

Código	Requisito Funcional	Prioridade
	laboratórios.	
RF12	O sistema deve permitir remover laboratórios.	Média
RF13	O sistema deve permitir relatar problemas nos laboratórios.	Alta
RF14	O sistema deve gerar relatórios de utilização dos laboratórios.	Média
RF15	O sistema deve permitir visualizar calendário de reservas.	Alta

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Requisito Não Funcional	Prioridade
RNF01	O sistema deve utilizar autenticação JWT.	Alta
RNF02	As senhas devem ser armazenadas criptografadas.	Alta
RNF03	A API deve seguir o padrão REST.	Alta
RNF04	O sistema deve utilizar banco de dados PostgreSQL ou MySQL.	Alta
RNF05	O sistema deve possuir interface responsiva.	Média
RNF06	O sistema deve possuir organização padronizada do código.	Média
RNF07	O sistema deve possuir documentação da API.	Média

7. Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio
RN01	Apenas professores podem realizar reservas de laboratórios.

Código	Regra de Negócio
RN02	Reservas não podem ser realizadas em horários já ocupados.
RN03	Reservas devem ser feitas com no mínimo 3 dias de antecedência.
RN04	Apenas administradores podem cadastrar laboratórios.
RN05	Usuários só podem editar ou cancelar suas próprias reservas.
RN06	Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
RN07	O sistema deve impedir conflitos de horários entre reservas.

8. Funcionalidades do Sistema

Usuário

- Cadastro de usuário por matrícula institucional.
- Login e autenticação.
- Visualização do perfil.
- Atualização de dados pessoais.

Reservas

- Visualizar calendário de reservas.
- Realizar reservas.
- Consultar reservas.
- Cancelar reservas.
- Editar reservas.
- Verificar disponibilidade de laboratórios.

Laboratórios

- Listar laboratórios disponíveis.
- Consultar informações dos laboratórios.
- Filtrar laboratórios por capacidade.

Administração

- Cadastrar laboratórios.
- Atualizar laboratórios.
- Remover laboratórios.

- Gerenciar reservas.
- Aprovar ou rejeitar reservas.

Relatórios

- Visualizar histórico de reservas.
 - Consultar laboratórios mais utilizados.
 - Gerar relatórios de utilização.
 - Relatar problemas nos laboratórios.
-

9. Planejamento dos Endpoints

Autenticação

Método	Endpoint	Descrição
POST	/autenticacao/cadastro	Cadastrar usuário
POST	/autenticacao/login	Realizar login
GET	/autenticacao/perfil	Visualizar perfil do usuário autenticado

Usuários

Método	Endpoint	Descrição
GET	/usuarios	Listar usuários
GET	/usuarios/:id	Buscar usuário por ID
PUT	/usuarios/:id	Atualizar usuário
DELETE	/usuarios/:id	Remover usuário

Laboratórios

Método	Endpoint	Descrição
POST	/labs	Cadastrar laboratório
GET	/labs	Listar laboratórios
GET	/labs/:id	Consultar laboratório específico
PUT	/labs/:id	Atualizar laboratório
DELETE	/labs/:id	Remover laboratório

Reservas

Método	Endpoint	Descrição
POST	/reservas	Realizar reserva
GET	/reservas	Listar reservas
GET	/reservas/:id	Consultar reserva específica
PUT	/reservas/:id	Alterar reserva
DELETE	/reservas/:id	Cancelar reserva
PATCH	/reservas/:id/aprovar	Aprovar reserva
PATCH	/reservas/:id/rejeitar	Rejeitar reserva

Calendário

Método	Endpoint	Descrição
GET	/calendario	Visualizar calendário geral de reservas

Método	Endpoint	Descrição
GET	/calendario/laboratorio/:id	Visualizar calendário de um laboratório específico
GET	/calendario/disponiveis	Consultar laboratórios disponíveis
GET	/calendario/reservados	Consultar laboratórios reservados

Problemas / Reclamações

Método	Endpoint	Descrição
POST	/problemas	Relatar problema em laboratório
GET	/problemas	Listar problemas registrados
GET	/problemas/:id	Consultar problema específico
PUT	/problemas/:id	Atualizar situação do problema
DELETE	/problemas/:id	Remover registro de problema

Relatórios

Método	Endpoint	Descrição
GET	/relatorios/utilizacao	Gerar relatório de utilização dos laboratórios
GET	/relatorios/historico	Consultar histórico de reservas
GET	/relatorios/labs-mais-utilizados	Consultar laboratórios mais utilizados
GET	/relatorios/problemas	Consultar relatórios de problemas registrados

10.Entradas e Saídas da API

- Autenticação

Endpoint: POST /autenticacao/login

Entrada:

```
{
  "matricula": "2024123456",
  "senha": "123456"
}
```

Saída:

```
{
  "token": "jwt_token",
  "usuario": {
    "id": 1,
    "nome": "Geovani",
    "perfil": "Professor"
  }
}
```

- Cadastro de Laboratório

Endpoint: POST /labs

Entrada:

```
{
  "nome": "Laboratório de Informática 01",
  "capacidade": 30,
  "localizacao": "Bloco A"
}
```

Saída:

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Laboratório de Informática 01",
  "capacidade": 30,
  "localizacao": "Bloco A"
}
```

- Reserva de Laboratório

Endpoint: POST /reservas

Entrada:

```
{
  "laboratorioId": 1,
  "data": "2026-06-18",
  "horario": "08:40"
}
```

Saída:

```
{
  "id": 10,
  "laboratorioId": 1,
  "status": "PENDENTE"
}
```

11. Estados HTTP

Relatórios

Código	Descrição
200 OK	Requisição processada com sucesso
201 Created	Recurso criado com sucesso
400 Bad Request	Dados inválidos enviados na requisição
401 Unauthorized	Usuário não autenticado
403 Forbidden	Usuário sem permissão para realizar a operação
404 Not Found	Recurso solicitado não encontrado
409 Conflict	Conflito de informações, como reserva em horário já ocupado
500 Internal Server Error	Erro interno do servidor

12. Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

